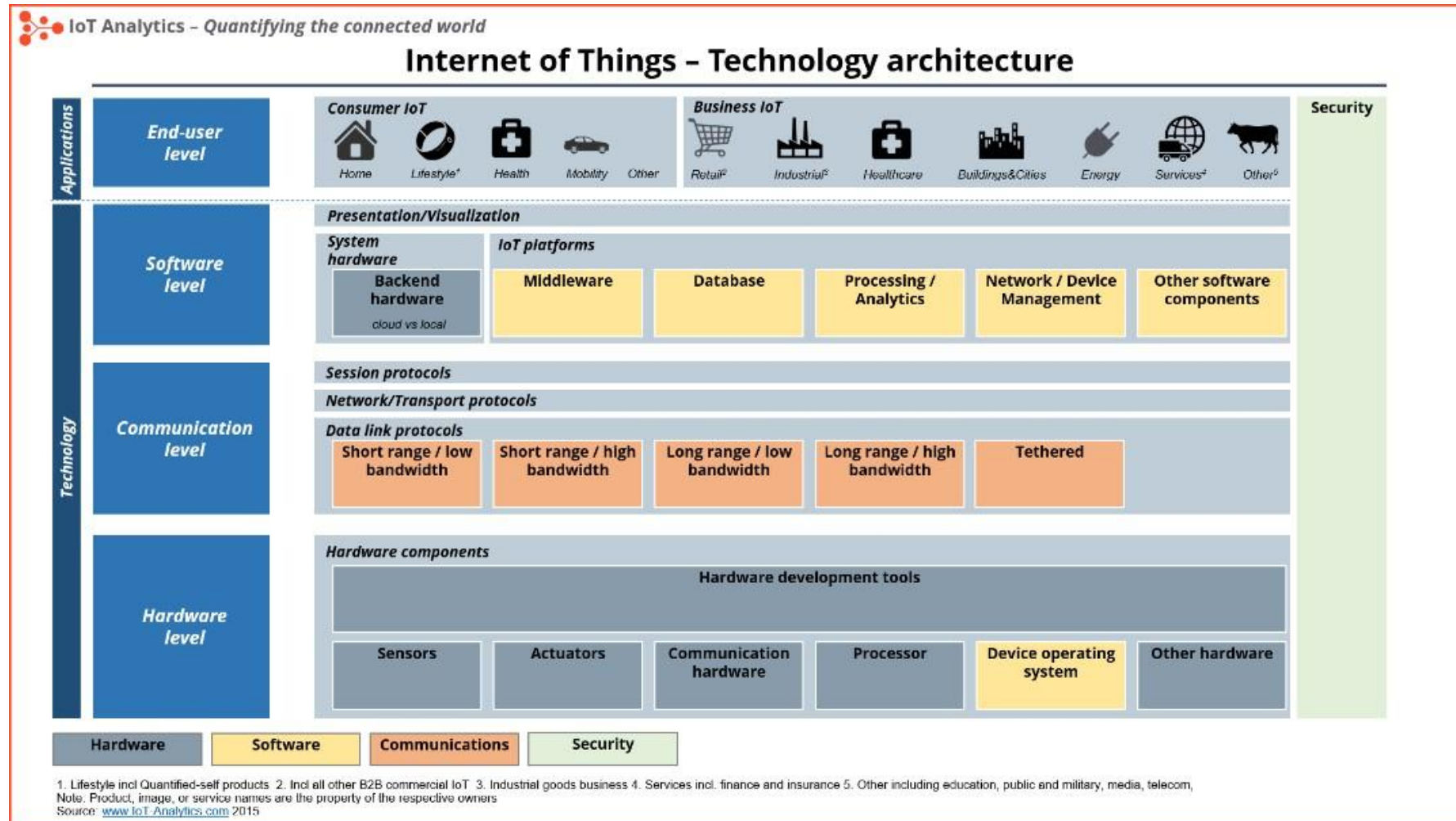


Mobile & IoT

Pertemuan 2

ARSITEKTUR IOT

(SUMBER: IOT ANALYTICS – 2015)



Sistem Embedded

- Embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Sistem ini menjadi bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri atas mekanik dan perangkat keras lainnya.
- Sistem ini umum digunakan pada arsitektur IoT level hardware.

Simulator Wokwi

- Wokwi adalah platform simulasi daring yang dirancang khusus untuk pengembangan dan uji prototipe perangkat keras (hardware) berbasis mikrokontroler.
- Platform ini memungkinkan para pengembang untuk merancang, mensimulasikan, dan menguji kode untuk mikrokontroler secara online tanpa perlu perangkat keras fisik.
- Wokwi mendukung berbagai mikrokontroler populer, seperti Arduino dan ESP8266, dan menyediakan berbagai perangkat keras tambahan, seperti LED, tombol, sensor, dan lainnya, yang dapat digunakan untuk mensimulasikan lingkungan perangkat keras yang beragam.



Simulate IoT Projects in Your Browser

[Docs](#)



[Discord Community](#)

[LinkedIn Group](#)

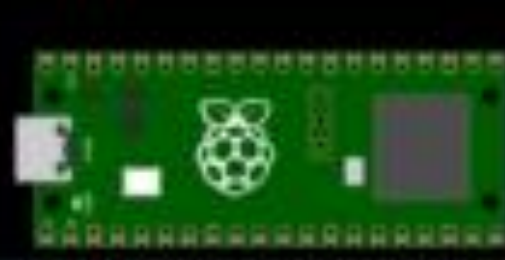
Simulate with Wokwi Online



Arduino (Uno, Mega, Nano)

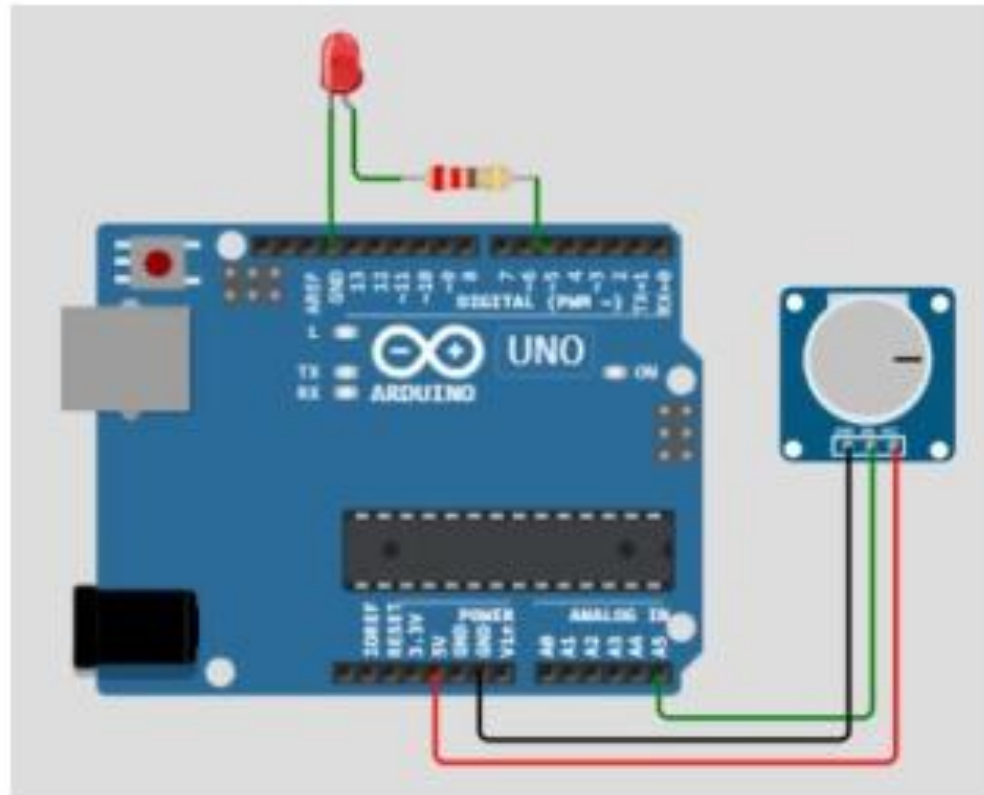


ESP32



TUGAS

- Buatlah rangkaian dasar menggunakan mikrokontroller Arduino UNO, dengan sebuah LED sebagai output dan Potensiometer sebagai input.



```
void setup() {  
    pinMode(5, OUTPUT);  
    pinMode(A5, INPUT);  
    Serial.begin(9600);  
  
}
```

```
void loop() {  
    digitalWrite(5, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(5, LOW);  
    delay(1000);  
    int n = analogRead(A5);  
    Serial.print("Nilai Input : ");  
    Serial.println(n);  
    delay(500);  
}
```

Kumpulkan file pdf screen shot hasil running seperti berikut:
(Lengkapi dengan nama dan NPM)

The image shows the Arduino IDE interface with a sketch and its simulation. The sketch is as follows:

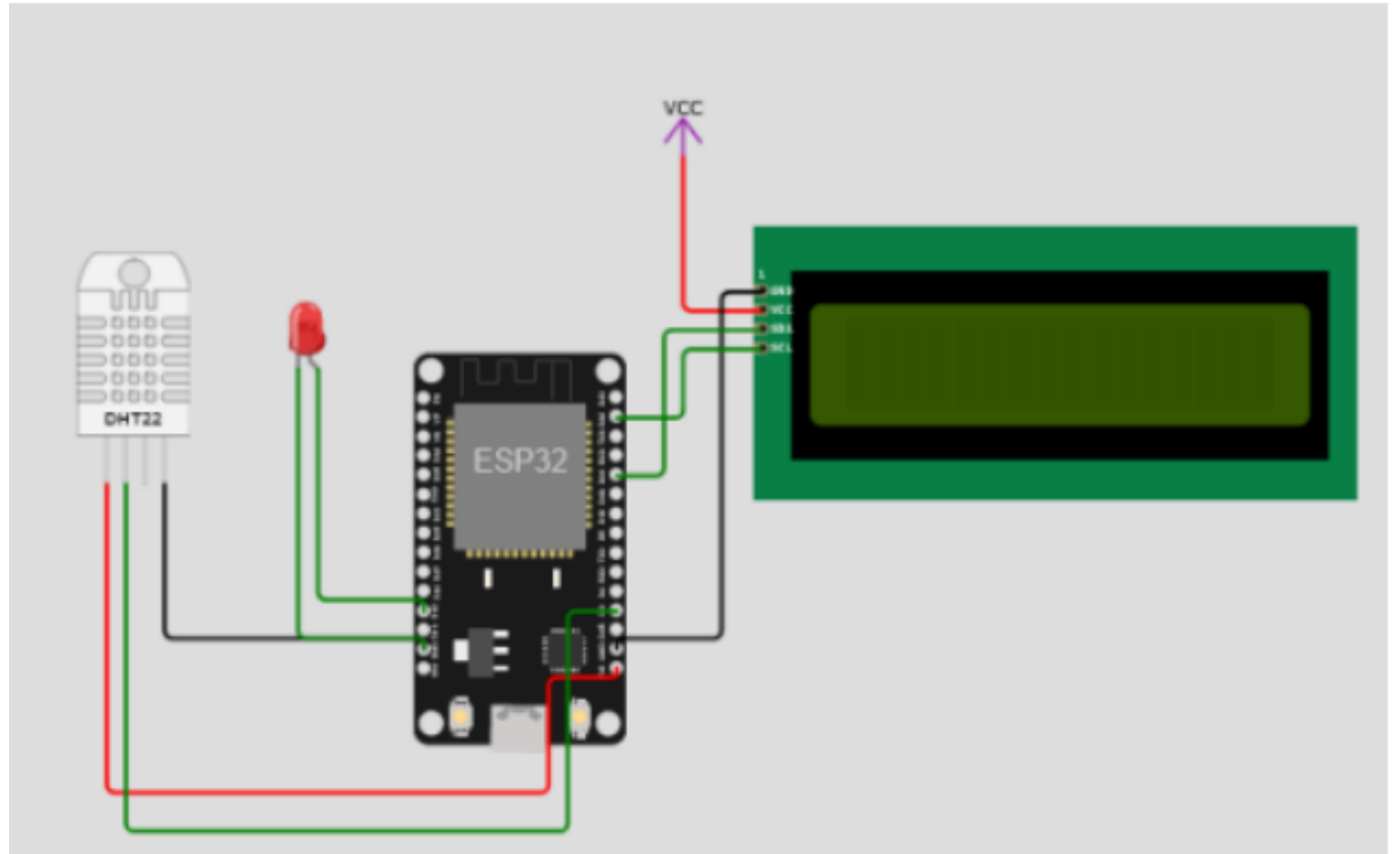
```
1 void setup() {  
2   pinMode(5, OUTPUT);  
3   pinMode(A5, INPUT);  
4   Serial.begin(9600);  
5  
6 }  
7  
8 void loop() {  
9   digitalWrite(5, HIGH);  
10  delay(1000);  
11  digitalWrite(5, LOW);  
12  delay(1000);  
13  int n = analogRead(A5);  
14  Serial.print("Nilai Input : ");  
15  Serial.println(n);  
16  delay(500);  
17 }  
18
```

The simulation shows an Arduino Uno board connected to a red LED and a potentiometer. The LED is connected to pin 5 and ground. The potentiometer is connected to A5 and ground. The simulation is running, and the output shows the following values:

Nilai Input : 853
Nilai Input : 576
Nilai Input : 576
Nilai Input : 576

PENGEMBANGAN

- Kembangkan pengetahuan anda dengan rangkaian berikut:
- Rangkaian yang dibuat menggunakan Mikrokontroler ESP32, kemudian perangkat input berupa sensor DHT22. Sedangkan Perangkat Output berupa LCD I2C 16x2 dan Sebuah LED.



```
// memasukkan library DHT
#include <DHT.h>
// memasukkan library LCD I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// mendefinisikan pin DHT
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  pinMode(12, OUTPUT);
}
void loop() {
  // membaca nilai suhu
  float t = dht.readTemperature();
  // membaca nilai kelembaban
```

```
float h = dht.readHumidity();
// menampilkan nilai suhu pada LCD I2C
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("temp. : ");
lcd.print(t);
lcd.print((char)223);
lcd.println("C");
// menampilkan nilai kelembaban pada LCD I2C
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("humid. :");
lcd.print(h);
lcd.println("%");
// jika suhu >= 38 celcius maka lampu akan menyala
if (t >= 38){
  digitalWrite(12, HIGH);
}
else {
  digitalWrite(12, LOW);
}
Serial.print("suhu : ");
Serial.println(t);
delay(1000);
Serial.print("humid. : ");
Serial.println(h);
delay(1000); // this speeds up the simulation
```

```
}
```

Contoh hasil running:

